关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R015 组合数的对称性

二级结论

条件

条件 1（范围限制）：

$n, m \in \mathbb{N}$，且 $0 \le m \le n$。

结论

结论一（对称公式）：

直观描述： 选 m 个与选 $n-m$ 个的方法数相同。

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$$

推广结论（常见变形）：

直观描述： 用组合数记号 C 等价表示。

$$C_n^m = C_n^{n-m}$$

理解说明

一句话直觉

从 n 个不同物品中取出 m 个，剩下的就是 $n-m$ 个；所以取出 m 个和取出 $n-m$ 个一一对应，数量自然相等。

核心拆解

要点一（一一对应）：

每个选择方案对应一个剩余方案。

要点二（公式一致）：

组合数定义公式在交换 m 和 $n-m$ 时结果相同。

几何本质（意义对偶）

相当于集合 $\{1, \ldots, n\}$ 的子集与补集之间的对偶：大小为 m 的子集与大小为 $n-m$ 的补集一一对应。

代数意义（定义验证）

由组合数公式 $\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 直接得到 $\binom{n}{n-m} = \frac{n!}{(n-m)!m!}$，两者相等。

考点价值（简化计算）

- **考法一（大数转化）：** 计算 $\binom{100}{98}$ 时化为 $\binom{100}{2}$，减小计算量。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（恒等证明）**：证明恒等式时替换为较小参数，便于化简。

顿悟点

对称性不是显然的数字巧合，而是来源于组合定义的一一对应，理解这一点可以迁移到其他组合恒等式。

使用场景

- **场景一（直接计算）**：需要计算 $\binom{n}{m}$ 但 m 接近 n 时，改用 $n-m$。
- **场景二（比较大小）**：对称性说明组合数先增后减，极大值在 $m=\lfloor n/2 \rfloor$ 附近。

证明

思路提示

直接使用组合数的阶乘公式，将 m 与 $n-m$ 互换，比较分子分母是否相同。

正式推导

步骤一（定义展开）：

写出 $\binom{n}{m}$ 的阶乘表达式。

$$\binom{n}{m}=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

理由：这是组合数的标准定义。

步骤二（替换参数）：

将 $\binom{n}{n-m}$ 用相同定义展开。

$$\begin{aligned}\binom{n}{n-m}&=\frac{n!}{(n-m)!\,[n-(n-m)]!}\\&=\frac{n!}{(n-m)!\,m!}\end{aligned}$$

理由：将公式中的 m 替换为 $n-m$，注意 $n-(n-m)=m$。

步骤三（交换顺序）：

比较两个表达式，分母都是 $m!(n-m)!$。

$$\frac{n!}{m!\,(n-m)!}=\frac{n!}{(n-m)!\,m!}$$

理由：乘法交换律，$m!(n-m)!=(n-m)!\,m!$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（得出相等）：

因此两个分数相等。

$$\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$$

理由：分子相同，分母相同，故分数值相等。

结论回扣

由定义直接推导即可完成证明，无需复杂变形。

典型例题

例 1（基础）

题目： 计算 $\binom{8}{3}$ 和 $\binom{8}{5}$，并说明它们的关系。

解题步骤：

第一步（公式展开）：

写出两个组合数的阶乘形式。

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!\,5!},$$
$$\binom{8}{5} = \frac{8!}{5!\,3!}$$

理由：组合数定义 $\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$。

第二步（计算数值）：

利用对称性，通过约分计算验证。

$$\begin{aligned}\binom{8}{3} &= \frac{8!}{3!\,5!} \\ &= \frac{8\times 7\times 6}{3\times 2\times 1} \\ &= 56,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\binom{8}{5} &= \frac{8!}{5!\,3!} \\ &= \frac{8\times 7\times 6}{3\times 2\times 1} \\ &= 56.\end{aligned}$$

理由：分母相同，约分后结果一致，验证对称性.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

第三步 (得出结论):

因此两个值相等.

$$\binom{8}{3} = \binom{8}{5}$$

理由: 分子分母分别相等.

关键结论: $\binom{8}{3} = \binom{8}{5} = 56$.

例 2(稍变形)

题目: 计算 $\binom{12}{9}$ 的值.

解题步骤:

第一步 (识别大数):

注意到 9 较大, 可用对称性转化为较小指数.

$$\begin{aligned}\binom{12}{9} &= \binom{12}{12-9} \\ &= \binom{12}{3}\end{aligned}$$

理由: 由对称性 $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$, 取 $n = 12, m = 9$.

第二步 (计算替换):

计算 $\binom{12}{3}$ 的值.

$$\begin{aligned}\binom{12}{3} &= \frac{12!}{3!\,9!} \\ &= \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} \\ &= 220\end{aligned}$$

理由: 阶乘简化, 约去 9!.

第三步 (回代结论):

因此 $\binom{12}{9} = 220$.

$$\binom{12}{9} = 220$$

理由: 由对称性替换后计算结果.

关键结论: $\binom{12}{9} = 220$.

例 3(综合应用)

题目: 已知 $\binom{15}{m} = \binom{15}{m+3}$,$0 \le m \le 15$, 求整数 m 的值.

解题步骤:

© Math & Code Lab | 公众号: ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步 (建立方程):

由对称性, 若 $\binom{15}{m}=\binom{15}{m+3}$, 则有两种可能: 一是 $m=m+3$(不可能), 二是 $m=15-(m+3)$.

$$m=15-(m+3)$$

理由: 由对称性,$\binom{15}{m+3}=\binom{15}{15-(m+3)}$, 与 $\binom{15}{m}$ 相等时需 $m=15-(m+3)$ 或 $m=m+3$(舍去).

第二步 (解方程):

解 $m=15-m-3$.

$$2m=12,$$

$$m=6$$

理由: 移项合并.

第三步 (验证范围):

验证 $m=6$ 在 $0\le m\le 15$ 内, 且 $m+3=9$ 也在范围内.

$$\binom{15}{6}=\binom{15}{9}$$

理由: 由对称性,$\binom{15}{6}=\binom{15}{9}$, 故等式成立.

关键结论: $m=6$.

易错提醒

易错点一（忽略定义域）：

误认为对称性对任意 m,n 成立，超出 $0\le m\le n$ 时仍然套用。

正确理解（限制范围）：

组合数定义要求 m,n 为自然数且 $m\le n$，对称性在此条件下成立。

错因分析（思维惯性）：

将公式记忆为普适结论，忽略了定义域前提。

易错点二（混淆符号）：

使用对称性时误写成 $\binom{n}{m}=\binom{m}{n}$ 或 $\binom{n}{m}=\binom{n}{m+1}$。

正确理解（准确记忆）：

对称性中等号右边是 $\binom{n}{n-m}$，下标不变，上标变为 $n-m$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（记忆偏差）：

将对称性与组合数其他性质混淆。

易错点三（计算错误）：

例如认为 $\binom{8}{3}=\binom{8}{5}$ 但不理解为什么，或验证时误算。

正确理解（可验证）：

可通过直接计算或定义展开验证相等，如 $\frac{8!}{3!5!}=\frac{8!}{5!3!}$。

错因分析（不敢使用）：

对对称性信任不足，仍坚持直接计算大数，增加出错概率。

结论小结

一句话核心

组合数 $\binom{n}{m}$ 在 m 与 $n-m$ 处值相等，即 $\binom{n}{m}=\binom{n}{n-m}$。

使用条件

- **条件 1（范围限制）：** $n,m\in\mathbb{N}$，$0\le m\le n$。
- **条件 2（整数要求）：** n,m 取整数，不能为负数或分数。

关键提醒

- **易错点（定义域）：** 只在 $0\le m\le n$ 时成立，超出不能使用。
- **检查项（符号正确）：** 确保写成 $\binom{n}{m}=\binom{n}{n-m}$，不要写错上下标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料